

姓名： \_ \_ \_ \_ \_

班別： \_ \_ \_ \_ \_

學號： \_ \_ \_ \_ \_

日期： \_ \_ \_ \_ \_

提示：先回頭看《講義》的範例四步驟，再開始練習。

一、練習 A ( ★☆☆ )

鷹架：先判斷 n 是奇數還是偶數，再套用規則填空。

$1 \cdot x^2 = 9$

n=2 是 \_ \_ 數 · x= \_ \_

$2 \cdot x^3 = 8$

n=3 是 \_ \_ 數 · x= \_ \_

$3 \cdot x^3 = -8$

n=3 是 \_ \_ 數 · x= \_ \_

$$4 \cdot x^5 = -1$$

n=5 是 \_ \_ 數 · x= \_ \_

$$5 \cdot x^5 = 0$$

x= \_ \_

## 二、練習 B ( ★★★ )

提示：( $\sqrt[n]{a}$ )<sup>n</sup>=a；偶數次要注意絕對值； $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

1 · 計算下列各式：

$$(\sqrt{5})^2 =$$

$$(\sqrt[3]{-5})^3 =$$

$$\sqrt[2]{(a-b)^2} =$$

2 · 把根式寫成分數指數冪：

$$\sqrt[3]{a^2} =$$

$$\sqrt{a} =$$

3 · 計算  $(\frac{4}{9})^{\frac{1}{2}} =$

4 · 設  $a > 0$  · 把  $\sqrt[4]{a} \times \sqrt[12]{a}$  化為分數指數冪。

5 · ( $a > 0$ ) 用分數指數冪表示：

$$\sqrt{a^3} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a^5}} =$$

6. 已知  $a=4$ ，求  $a^{\frac{1}{6}} \cdot a^{\frac{2}{3}} \div a^{\frac{1}{3}}$  的值。

### 三、練習 C (★★★)

提示：先各別化簡每一項，出現「同一個值減同一個值」時，答案往往會變得很簡單。

1. 下面四個等式，哪一個是對的？其餘三個各錯在哪裡？請逐一說明。

(A)  $3a^{-2} = \frac{1}{3a^2}$

(B)  $a^{\frac{2}{3}} \div a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}}$

(C)  $\sqrt[6]{(-8)^6} = -8$

(D)  $\sqrt[3]{2^4} = 2^{\frac{3}{4}}$

2 · 化簡： $4a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{1}{3}} \div (-\frac{2}{3}a^{-\frac{1}{3}}b^{-\frac{1}{3}})$

3 · 開放題：請自己選一個  $a > 0$  的值，寫出一組「根式」與「分數指數冪」的等價互換式（例如  $\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}$ ），並代入你選的  $a$  驗算兩邊是否相等。

**練習 A 參考答案**

1 ·  $n=2$  是偶數， $x=\pm 3$       2 ·  $n=3$  是奇數， $x=2$       3 ·  $n=3$  是奇數， $x=-2$       4 ·  $n=5$  是奇數， $x=-1$       5 ·  $x=0$

**練習 B 參考答案**

1 ·  $(\sqrt{5})^2 = 5$  ;  $(\sqrt[3]{-5})^3 = -5$  ;  $\sqrt[2]{(a-b)^2} = |a-b|$

2 ·  $\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}$  ;  $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$

3 ·  $(\frac{4}{9})^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$

4 · 指數  $1/4+1/12=1/3$ ，所以  $\sqrt[4]{a} \times \sqrt[12]{a} = a^{\frac{1}{3}}$

5 ·  $\sqrt{a^3} = a^{\frac{3}{2}}$  ;  $\frac{1}{\sqrt[3]{a^5}} = a^{-\frac{5}{3}}$

6 · 指數  $= 1/6+2/3-1/3=1/2$ ， $4^{\frac{1}{2}} = 2$

**練習 C 參考答案**

1 · 正確答案是 (B)。

(A)錯： $3a^{-2} = 3 \div a^2$ ，3 不會跟著進分母，正確應是  $3/a^2$ ，不是  $1/(3a^2)$ 。

(C)錯：偶次方根要取絕對值， $\sqrt[6]{((-8)^6)} = |-8| = 8$ ，不是 -8。

(D)錯： $\sqrt[3]{(2^4)} = 2$  的  $4/3$  次方，不是 2 的  $3/4$  次方 ( 根指數 3 在下面當分母，被開方數的指數 4 在上面當分子 )。

2 ·  $4 \div (-2/3) = -6$  ; a 的指數  $2/3 - (-1/3) = 1$  ; b 的指數  $-1/3 - (-1/3) = 0$ 。答案 = -6a

3 · ( 開放題，只要學生代入驗算成立即可，例如取  $a=8$ ： $\sqrt[3]{(8^2)} = \sqrt[3]{64} = 4$ ，8 的  $2/3$  次方  $= (2^3)^{2/3}$  的  $2/3$  次方  $= 2$  的  $2$  次方  $= 4$ ，兩邊相等 )